Database systems I. – 11. Practice

Topic: SQL nyelv, DQL, Relációs algebra

Folder: **NEPTUNKOD_0430**

Protocol: *NEPTUNKOD_0430.pdf*

Készítse el a jegyzőkönyvet!

Az elkészült feladatokat töltse fel a GitHub rendszerbe!

Határidő: 2026. 04. 30.

1. Task

Téma: MYSQL DBMS rendszer használata

A feladat megvalósítása: MySQL (*MarioDB*)

1. Task

Adott a következő relációs séma! Készítse el a **NEPTUNKOD** adatbázisba, MySQL felületen!

Készítse el a táblákat!

Végezzen lekérdezések az elkészült táblán!

Adja meg a lekérdezés *SQL utasítással* és r*elációs algebrával*.

A relációs algebra megadása esetén szabályos műveleti jeleket használjon (pl. word)!

```
Termek [Tkod PK, Nev, Ar, Leiras]
Vasarlas [Kod FK, Datum, Darab, Azon FK]
Vasarlo [VID PK, Nev, Irsz, Varos, Cím, FizMod]
```

Kategoria table

```
Create table Kategoria(Kkod char(3) primary key, Nev varchar(20));
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Kkod	char(3)	NO	PRI	NULL	
Nev	varchar(20)	YES		NULL	

```
insert into Kategoria values('k01', 'Kaja');
insert into Kategoria values('k02', 'Pia');
insert into Kategoria values('k03', 'Ruha');
```

Termek table

```
Create table Termek(Tkod char(3) primary key, Nev varchar(20) , Ar
int, Leiras varchar(20), Kategoria char(3) not null,
Foreign key (Kategoria) references Kategoria(Kkod));
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Tkod	char(3)	NO	PRI	NULL	
Nev	varchar(20)	YES		NULL	
Ar	int(11)	YES		NULL	
Leiras	varchar(20)	YES		NULL	
Kategoria	char(3)	NO	MUL	NULL	

```
insert into Termek values('t01', 'sör', 200, 'világos',
'k02');
insert into Termek values('t02', 'bor', 200, 'vörös', 'k02');
insert into Termek values('t06', 'zsömle', 20, 'kerek',
'k01');
```

Vasarlo table

```
Create table Vasarlo (VID char(3) primary key, Nev varchar(30), Irsz int,
Varos varchar(30), Cim varchar(30), Fizmod int);
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
VID	char(3)	NO	PRI	NULL	
Nev	varchar(30)	YES		NULL	
Irsz	int(11)	YES		NULL	
Varos	varchar(30)	YES		NULL	
Cim	varchar(30)	YES		NULL	
Fizmod	int(11)	YES		NULL	

```
insert into Vasarlo values('v01', 'Kék Alma', '1111', 'Eger',
'Kék u.12',2);
insert into Vasarlo values('v02', 'Fekete Péter', '2222',
'Miskolc', 'Hó u.72',3);
insert into Vasarlo values('v03', 'Feke Farkas', '3333',
'Budapest', ' Kő u.25',1);
```

Vasarlas table

```
CREATE TABLE Vasarlas (Kod CHAR(3), Datum DATE, Darab INT, Azon CHAR(3),
    FOREIGN KEY (Kod) REFERENCES Termek(Tkod),
    FOREIGN KEY (Azon) REFERENCES Vasarlo(VID)
);
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Kod	char(3)	YES	MUL	NULL	
Datum	date	YES		NULL	
Darab	int(11)	YES		NULL	
Azon	char(3)	YES	MUL	NULL	

```
insert into Vasarlas (Kod, Datum, Darab, Azon) values('t01', '2026-
04-10', 2, 'v01');
insert into Vasarlas (Kod, Datum, Darab, Azon) values('t02','2026-
03-10', 2, 'v02');
insert into Vasarlas (Kod, Datum, Darab, Azon) values('t03', '2026-
02-10', 3, 'v03');
```

Adja meg az alábbi műveletek relációs algebrai alakját!

1. Adja meg a termékek nevét!

2. Kérdezze le a 2000 Ft-nál olcsóbb termékek nevét!

3. Kérdezze le Fekete Péter által vásárolt termékek nevét!

4. Kérdezze le azon termékek nevét, amelyeket már vásároltak!

5. Kérdezze le azon termékek nevét, amelyeket még nem vásároltak!

6. Adja meg hány féle termék van!

7. Adja meg a legdrágább termék(ek) nevét és árát!

8. Hányszor vásároltak a T03-ös kódú termékből!

9. Összesen hány darabot vásároltak a T03-ös kódú termékből!

10. Kérdezze le összesen hány darabot vásároltak az egyes termékből!

11. Kérdezze le összesen hány darabot vásároltak az egyes termékből! A *termék nevét* írja ki!

12. Kérdezze le az egyes városokban hány fő vásárló van!

13. Kérdezze le összesen mennyit fizetett Fekete Péter!

2. Task

Végezze el a következő lekérdezéseket

Téma: SQL nyelv, DQL

Auto and Tulajdonos tables

Rendszam	Tipus	Szin	kor	Ar	tulaj
FER-831	Opel Corsa	Piros	18	468	101
GDF-525	Renault Twingo	Fekete	16	280	NULL
HUB-936	Suzuki Swift	Fekete	16	500	NULL
IXL-239	Suzuki Swift	Zöld	15	450	105
JAH-425	Skoda Fabia	Piros	13	744	102
JCD-443	Opel Astra	Fehér	12	1188	107
KAP-290	BMW 316	Fekete	6	3900	102
KFT-204	Opel Astra	Szürke	7	1500	106
MLM-211	Toyota Yaris	Fehér	3	1850	105

Ekod	Nev	Varos	Telefon
100	Kis János	Eger	209555666
101	Kis János	Eger	209555666
102	Kis Éva	Szerencs	308764432
103	Retek Ödön	Miskolc	308764432
104	Virág Zoltán	Nyék	703355440
105	Nagy Eszter	Ózd	703355440
106	Kovács Magor	Szerencs	703355444
107	Kovács Magor	Szerencs	703355445
109	Asztal Antal	Eger	209555666

Aggregáció a lekérdezésben

1. Kérdezze le az autók átlagárát?

2. Kérdezze le az autók darabszámát?

Csoportképzés a lekérdezésben

1. Kérdezze le az autok táblából típus alapján az átlagárat, típus szerint való csoportosítás alapján.

2. Kérdezze le az autok táblából típus alapján a darabszámot, ahol, szín= piros, majd csoportosítsa és rendezze típus alapján.

3. Kérdezze le az autok táblából a Szín, min(Ar), max(Ar) mezőket, majd csoportosítsuk szín alapján.

Csoportok szűrése

1. Csoportosítsa és szűrje az autok táblából típus és átlagár alapján (avg(Ar) > 500)

Join

1. Kérdezze le az autók és tulajdonos táblából (Nev, Tipus, Ar) alapján a rekord előfordulások összes lehetséges párosítását.

2. Kérdezze le az autok és tulajdonos táblából a Név, Típus, Ár mezőket, ahol Tulaj=Ekod;

3. Kérdezze le azoknak a tulajdonosoknak az autóit, ahol az AR >990!

4. Kérdezze le a rendszámot és nevet az auto és az tulajdonos táblából, ahol a tulaj=Ekod és a Varos= Eger!

5. Hány darab autója van az egyes Tulajdonosoknak?

AL-SELECT operátorai

1. Növelje meg az egri tulajdonosok autóinak árát 20%-al:

2. Kérdezze le bármely piros autó áránál olcsóbb autók rendszámait!

3. Kérdezze le minden piros autó áránál olcsóbb autók rendszámait!

4. Kérdezze le azok az tulajdonosokat, akiknek nincs autójuk!